

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica 15 luglio 2020 - parte di elettronica digitale

Sia $V_{dd}=3.0$ V e si assumano i seguenti parametri per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
V_{TO} [V]	0.3	-0.3
β' [$\mu\text{A}/\text{V}^2$]	250	130
γ [$\text{V}^{1/2}$]	0	0
λ [V^{-1}]	0	0
L_{MIN} [μm]	0.25	0.25
C_{OX} [$\text{fF}/\mu\text{m}^2$]	40	40
C_{GSO} [$\text{fF}/\mu\text{m}$]	1.0	1.0

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.

Con riferimento al circuito in Fig. 1 in cui $C_L=300$ fF e dove i numeri sotto l'invertitore rappresentano il fattore di forma del transistor nMOSFET, mentre i pMOSFET sono dimensionati per avere tempo di salita uguale al tempo di discesa:

- 1) (4 punti) si calcoli il ritardo intrinseco t_{p0} della tecnologia.
- 2) (6 punti) si determini il ritardo complessivo del buffer quando $k=8$;
- 3) (5 punti) si determini la potenza dissipata dal buffer quando in ingresso abbiamo una sequenza casuale di dati incorrelati con una frequenza di 100MHz e probabilità del 30% di essere '1';
- 4) (6 punti) si cambi il dimensionamento k dell'ultimo stadio del buffer al fine di minimizzare il ritardo e si calcoli tale ritardo.

Con riferimento ai pass-transistor in Fig. 2 in cui i transistori hanno soglia $V_{Tp} = -1$ V e $S_p = 1$:

- 5) (9 punti) calcolare la corrente I_X che scorre nel circuito

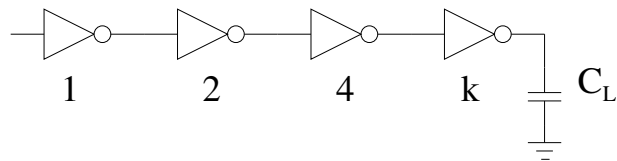


Figura 1

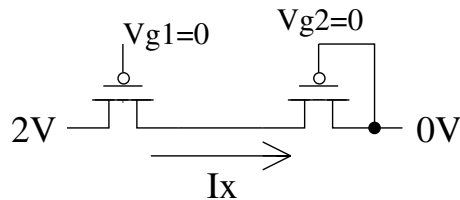


Figura 2